SmartPot

DOCUMENTACIÓN DEL COMPONENTE

SmartPot-Cache-Valkey

La memoria corta de SmartPot

Valkey endurecido (el derivado libre de Redis) para límites de peticiones, enfriamientos del agente, cachés de la IA y códigos de vinculación de Telegram, sin persistencia y solo en la red interna.



DOCUMENTO
SmartPot-Cache-Valkey

VERSIÓN
1.0 · octubre 2026

EQUIPO
SmartPotTech

PROYECTO
smartpot.app

DOCUMENTO

Ficha del documento

CAMPO	VALOR
Proyecto	SmartPot · smartpot.app
Componente	SmartPot-Cache-Valkey
Versión	1.0 · octubre 2026
Alcance	Migración de Redis a Valkey, llaves y su vida, endurecimiento, comportamiento ante fallas, configuración y pruebas
Documentación de la plataforma	Documentación técnica, recorrido del proyecto, ciclo de vida y diagramas generales
Mantenimiento	Se genera desde `docs/` de este repositorio con las herramientas de `.github/docs/tools`; se actualiza con cada cambio del componente

SECCIÓN 01

Propósito

En palabras simples

Valkey guarda datos cortos que la API comparte entre peticiones: cuántas veces pidió algo una IP, cuándo llegó la última lectura de un cultivo, cuándo actuó el agente por última vez y los códigos de un solo uso para vincular Telegram. Nada de eso es permanente: si Valkey se reinicia, la plataforma sigue y lo reconstruye.

Por qué Valkey y no Redis

Redis era el software libre que SmartPot usaba para esta caché, pero desde su versión 8 dejó de serlo y pasó a una licencia restringida (AGPLv3 / SSPLv2 / RSALv2). **Valkey** es el derivado que la Linux Foundation mantiene con la licencia libre original (BSD-3-Clause). Habla el mismo protocolo (RESP), los mismos comandos y el mismo puerto 6379, así que para la API en Go el cambio es transparente: la misma dirección, la misma contraseña y el mismo cliente (`go-redis`). No cambia ningún contrato ni la forma en que la API consulta la caché. La imagen acepta `VALKEY_PASSWORD` y, por compatibilidad, también `REDIS_PASSWORD`.

SECCIÓN 02

Arquitectura del componente

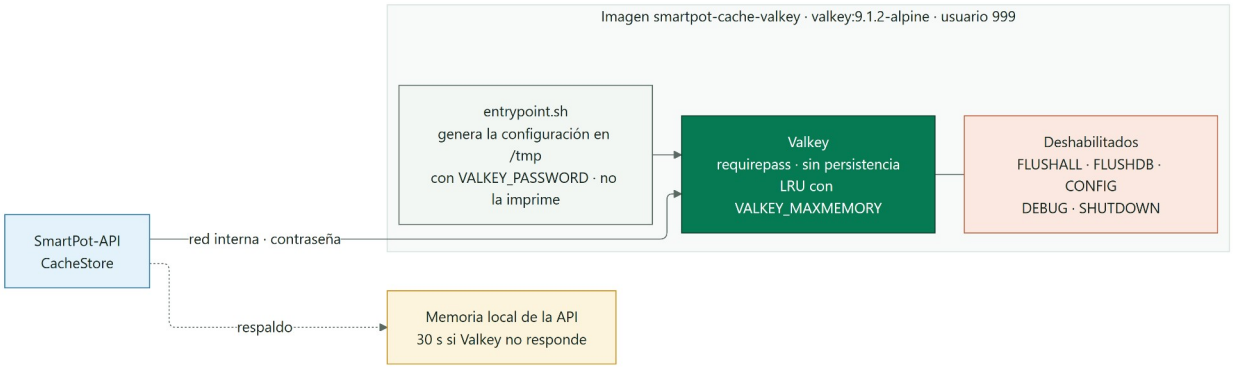


Figura 1 · *SmartPot-Cache-Valkey por dentro*

MERMAID

```
%%{init: {"theme": "base", "fontFamily": "Segoe UI, Arial, sans-serif", "themeVariables":
{"fontFamily": "Segoe UI, Arial, sans-serif", "fontSize": "15px", "primaryColor": "#DDF5EA",
"primaryTextColor": "#17261F", "primaryBorderColor": "#067A52", "secondaryColor": "#E3F2FB",
"secondaryTextColor": "#17261F", "secondaryBorderColor": "#1F6FA0", "tertiaryColor":
"#F2F7F4", "tertiaryTextColor": "#17261F", "tertiaryBorderColor": "#D5E3DC", "lineColor":
"#5B6B63", "textColor": "#17261F", "mainBkg": "#DDF5EA", "nodeBorder": "#067A52",
"clusterBkg": "#F7FAF8", "clusterBorder": "#D5E3DC", "edgeLabelBackground": "#FFFFFF",
"actorBkg": "#067A52", "actorBorder": "#0B3D2B", "actorTextColor": "#FFFFFF",
"actorLineColor": "#5B6B63", "signalColor": "#17261F", "signalTextColor": "#17261F",
"labelBoxBkgColor": "#0B3D2B", "labelBoxBorderColor": "#0B3D2B", "labelTextColor": "#FFFFFF",
"loopTextColor": "#0B3D2B", "noteBkgColor": "#FDF4DD", "noteBorderColor": "#C98D12",
"noteTextColor": "#17261F", "activationBkgColor": "#DDF5EA", "activationBorderColor":
"#067A52", "attributeBackgroundColorOdd": "#FFFFFF", "attributeBackgroundColorEven":
"#F2F7F4"}, "layout": "elk", "elk": {"nodePlacementStrategy": "BRANDES_KOEPF", "mergeEdges":
false, "cycleBreakingStrategy": "GREEDY"}}}%%
flowchart LR
  api["SmartPot-API<br/>CacheStore"]
  subgraph imagen["Imagen smartpot-cache-valkey · valkey:9.1.2-alpine · usuario 999"]
    direction TB
    entry["entrypoint.sh<br/>genera la configuración en /tmp<br/>con VALKEY_PASSWORD · no la
imprime"]
    valkey["Valkey<br/>requirepass · sin persistencia<br/>LRU con VALKEY_MAXMEMORY"]
    blocked["Deshabilitados<br/>FLUSHALL · FLUSHDB · CONFIG<br/>DEBUG · SHUTDOWN"]
  end
  local["Memoria local de la API<br/>30 s si Valkey no responde"]
  api ⟶|"red interna · contraseña"| valkey
  entry ⟶ valkey
  valkey --- blocked
  api -.→|"respaldo"| local
  classDef leaf fill:#DDF5EA,stroke:#067A52,color:#17261F
  classDef water fill:#E3F2FB,stroke:#1F6FA0,color:#17261F
  classDef sun fill:#FDF4DD,stroke:#C98D12,color:#17261F
  classDef clay fill:#FBE9E1,stroke:#B85A38,color:#17261F
  classDef core fill:#067A52,stroke:#0B3D2B,color:#FFFFFF
  classDef deep fill:#0B3D2B,stroke:#06281C,color:#FFFFFF
  classDef muted fill:#F2F7F4,stroke:#5B6B63,color:#17261F
  class api water
  class entry muted
  class valkey core
  class blocked clay
  class local sun
```

SECCIÓN 03

Llaves

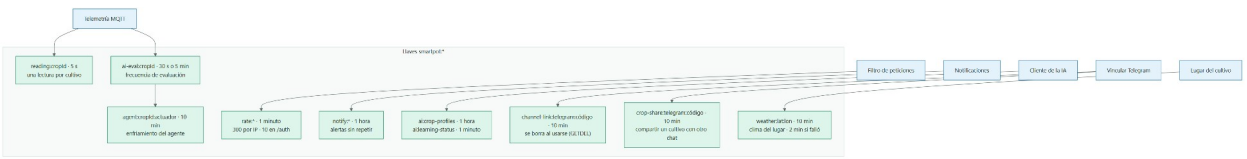


Figura 2 · *Quién escribe cada llave y cuánto vive*

MERMAID

```
%%{init: {"theme": "base", "fontFamily": "Segoe UI, Arial, sans-serif", "themeVariables":
{"fontFamily": "Segoe UI, Arial, sans-serif", "fontSize": "15px", "primaryColor": "#DDF5EA",
"primaryTextColor": "#17261F", "primaryBorderColor": "#067A52", "secondaryColor": "#E3F2FB",
"secondaryTextColor": "#17261F", "secondaryBorderColor": "#1F6FA0", "tertiaryColor":
"#F2F7F4", "tertiaryTextColor": "#17261F", "tertiaryBorderColor": "#D5E3DC", "lineColor":
"#5B6B63", "textColor": "#17261F", "mainBkg": "#DDF5EA", "nodeBorder": "#067A52",
"clusterBkg": "#F7FAF8", "clusterBorder": "#D5E3DC", "edgeLabelBackground": "#FFFFFF",
"actorBkg": "#067A52", "actorBorder": "#0B3D2B", "actorTextColor": "#FFFFFF",
"actorLineColor": "#5B6B63", "signalColor": "#17261F", "signalTextColor": "#17261F",
"labelBoxBkgColor": "#0B3D2B", "labelBoxBorderColor": "#0B3D2B", "labelTextColor": "#FFFFFF",
"loopTextColor": "#0B3D2B", "noteBkgColor": "#FDF4DD", "noteBorderColor": "#C98D12",
"noteTextColor": "#17261F", "activationBkgColor": "#DDF5EA", "activationBorderColor":
"#067A52", "attributeBackgroundColorOdd": "#FFFFFF", "attributeBackgroundColorEven":
"#F2F7F4"}}}%%
flowchart TB
  subgraph llaves["Llaves smartpot:*"]
    direction TB
    rate["rate:* · 1 minuto<br/>300 por IP · 10 en /auth"]
    reading["reading:cropId · 5 s<br/>una lectura por cultivo"]
    aieval["ai-eval:cropId · 30 s o 5 min<br/>frecuencia de evaluación"]
    agent["agent:cropId:actuador · 10 min<br/>enfriamiento del agente"]
    notify["notify:* · 1 hora<br/>alertas sin repetir"]
    profiles["ai:crop-profiles · 1 hora<br/>ai:learning-status · 1 minuto"]
    link["channel-link:telegram:código · 10 min<br/>se borra al usarse (GETDEL)"]
    share["crop-share:telegram:código · 10 min<br/>compartir un cultivo con otro chat"]
    weather["weather:lat:lon · 10 min<br/>clima del lugar · 2 min si falló"]
  end
  http["Filtro de peticiones"] ⟶ rate
  mqtt["Telemetría MQTT"] ⟶ reading
  mqtt ⟶ aieval ⟶ agent
  alerts["Notificaciones"] ⟶ notify
  ai["Cliente de la IA"] ⟶ profiles
  tg["Vincular Telegram"] ⟶ link
  tg ⟶ share
  crops["Lugar del cultivo"] ⟶ weather
  classDef leaf fill:#DDF5EA,stroke:#067A52,color:#17261F
  classDef water fill:#E3F2FB,stroke:#1F6FA0,color:#17261F
  classDef sun fill:#FDF4DD,stroke:#C98D12,color:#17261F
  classDef clay fill:#FBE9E1,stroke:#B85A38,color:#17261F
  classDef core fill:#067A52,stroke:#0B3D2B,color:#FFFFFF
  classDef deep fill:#0B3D2B,stroke:#06281C,color:#FFFFFF
  classDef muted fill:#F2F7F4,stroke:#5B6B63,color:#17261F
  class rate,reading,aieval,agent,notify,profiles,link,share,weather leaf
  class http,mqtt,alerts,ai,tg,crops water
```

SECCIÓN 04

Endurecimiento

CONTROL	DETALLE
Contraseña	`VALKEY_PASSWORD` obligatoria, mínimo 16 caracteres (acepta `REDIS_PASSWORD`); sin ella el contenedor no arranca
Configuración	Se genera en `/tmp` al arrancar y nunca aparece en los logs
Comandos	`FLUSHALL`, `FLUSHDB`, `CONFIG`, `DEBUG` y `SHUTDOWN` deshabilitados
Contenedor	Usuario `999`, solo lectura y sin capacidades de Linux
Red	En producción no publica puertos: solo la API lo alcanza por la red interna

SECCIÓN 05

Configuración y pruebas

VARIABLE	POR DEFECTO	USO
`VALKEY_PASSWORD`	—	Obligatoria (acepta `REDIS_PASSWORD` por compatibilidad)
`VALKEY_MAXMEMORY`	`128mb`	Memoria máxima; se descartan las llaves menos usadas
`VALKEY_DATABASES`	`4`	Bases lógicas

`sh tests/smoke.sh smartpot-cache-valkey:ci` comprueba la autenticación, que la imagen sea Valkey, que `FLUSHALL` y `CONFIG` respondan como comandos desconocidos, que los logs no muestren la contraseña, que sin contraseña el contenedor no arranque y que `REDIS_PASSWORD` siga sirviendo. Cada cambio en `main` pasa por el CI, publica `ghcr.io/smartpottech/smartpot-cache-valkey` y pide el despliegue central de `.github`.